

Cifras Simétricas

Gerência e Segurança de Redes



Objetivos de Aprendizagem

- Conhecer o conceito de cifra simétrica
- Conhecer as técnicas clássicas relacionadas a CS

Agenda

- Modelo de cifra simétrica
- Técnicas de substituição
- Técnicas de transposição
- Máquinas de rotor

Modelo de Cifra Simétrica

**Chave secreta compartilhada
pelo emissor e pelo destinatário**



**Chave secreta compartilhada
pelo emissor e pelo destinatário**



X

**Texto cifrado
transmitido**

$$Y = E(K, X)$$

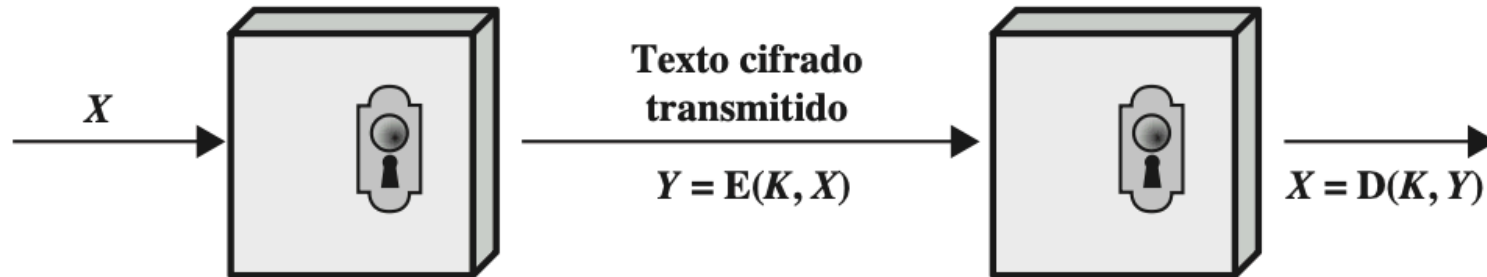
$$X = D(K, Y)$$

**Entrada em
texto claro**

**Algoritmo de encriptação
(por exemplo, AES)**

**Algoritmo de decifração
(inverso do algoritmo
de encriptação)**

**Saída em
texto claro**



Cifra simétrica

Elementos

- Texto claro (mensagem ou dados)
- Algoritmo de encriptação/decriptação
 - Realiza substituições e transformações para tornar a mensagem ilegível
- Chave secreta
 - Entrada para o algoritmo que modifica a mensagem original
- Texto cifrado
 - Mensagem embaralhada produzida pelo algoritmo

Requisitos para Uso Seguro

Primeiro

Um oponente deverá ser incapaz de decifrar o texto cifrado ou descobrir a chave, mesmo que possua diversos textos cifrados com seus respectivos textos claros

Requisitos para Uso Seguro

Primeiro

$$Y_1 = E(K, X_1)$$

$$Y_2 = E(K, X_2)$$

$$\vdots$$

$$Y_n = E(K, X_n)$$

Mesmo conhecendo pares de texto plano (X_i) e texto cifrado (Y_i) não deve ser trivial encontrar E e/ou K

Requisitos para Uso Seguro

Exemplo

i	X_i	Y_i
1	net	SpAODRnH66M
2	network	TdSHg56M52w
3	networking	qifSKVHOpG/aE5kl0FvYTg

$K = ?$ ou $E = ?$

Requisitos para Uso Seguro

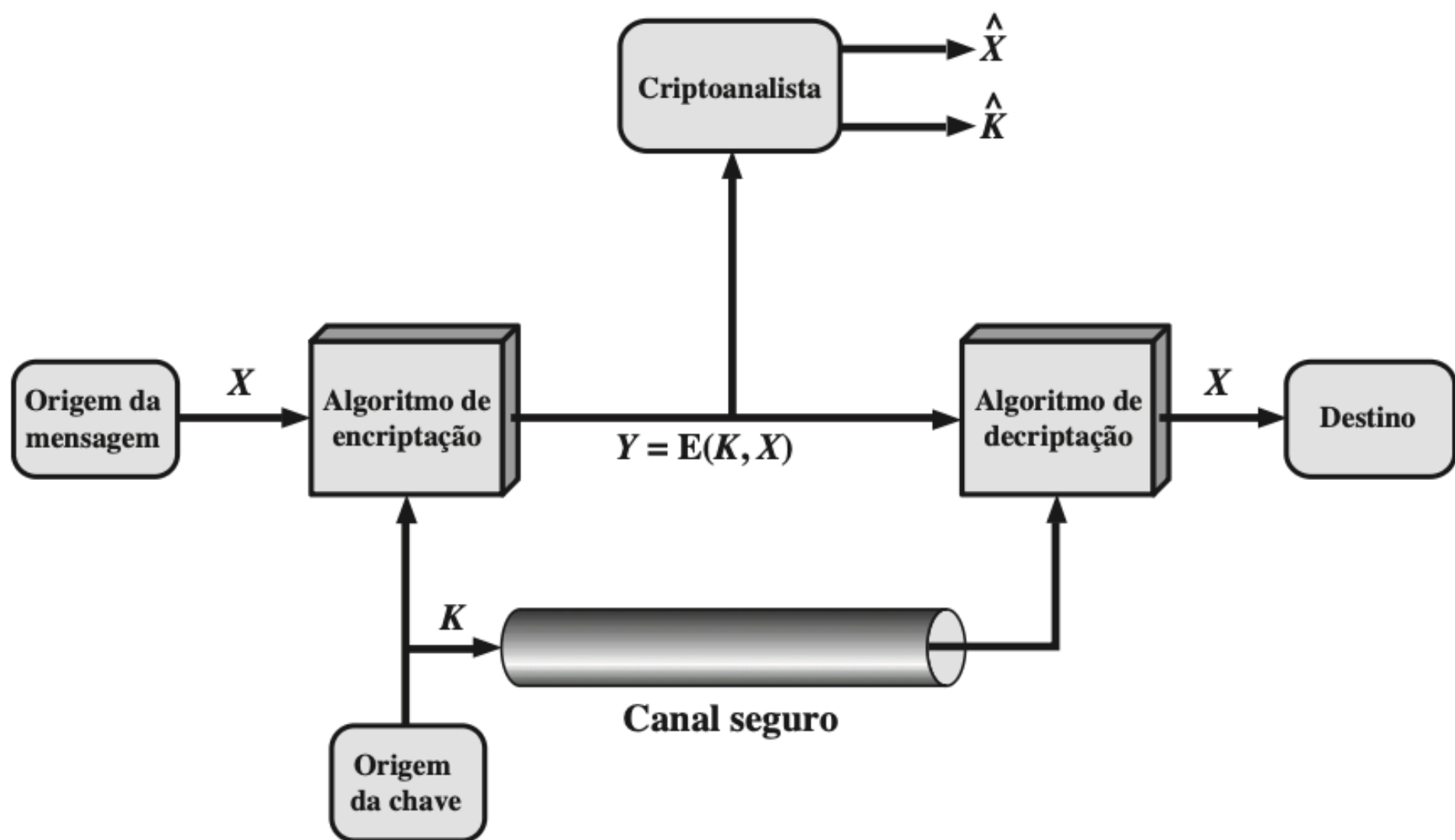
Segundo

Emissor e Receptor precisam ter obtido a chave secreta de forma segura. Se um oponente descobrir a chave e o algoritmo a comunicação está comprometida

Requisitos para Uso Seguro

Observação

O sigilo do algoritmo de encriptação/decriptação não é determinante para a segurança



Tipos de Ataques Criptoanalíticos

Tipo de Ataque	Conhecido pelo Criptoanalista	Objetivo	Dificuldade
Ciphertext-Only Attack	Apenas o texto cifrado	Recuperar a chave ou texto claro	Alta
Known-Plaintext Attack	Pares de texto claro e texto cifrado correspondente	Determinar a chave de cifragem	Média
Chosen-Plaintext Attack	Pode escolher textos claros e obter seus textos cifrados	Descobrir a chave usada para cifrar	Baixa-Média
Chosen-Ciphertext Attack	Pode escolher textos cifrados e obter seus textos claros	Determinar a chave de decifragem	Baixa-Média
Adaptive Chosen-Plaintext	Pode adaptar escolhas baseado em resultados anteriores	Obter informações sobre a chave eficientemente	Baixa

Tipos de Ataques Criptoanalíticos

Tipo de Ataque	Conhecido pelo Criptoanalista	Objetivo	Dificuldade
Related-Key Attack	Conhece cifras com chaves relacionadas	Explorar relações matemáticas entre chaves	Variável
Side-Channel Attack	Informações físicas (tempo, consumo de energia)	Extrair a chave através de vazamentos	Dependente da implementação
Brute-Force Attack	Algoritmo de cifra (às vezes texto cifrado)	Testar todas as chaves possíveis	Muito Alta
Dictionary Attack	Texto cifrado e dicionário de entradas prováveis	Quebrar cifras com conjunto limitado de entradas	Variável

Ciphertext-Only Attack

- Cenário mais comum em interceptações passivas, ataques de reconhecimento
- Criptoanalista possui apenas as mensagens cifradas
- **Exemplo:** Análise de tráfego de rede criptografado

Known-Plaintext Attack

- Situação comum em protocolos estruturados
- Criptoanalista conhece alguns pares texto claro / texto cifrado
- **Exemplo:** Ataque a cifras que usam cabeçalhos padrão

Chosen-Plaintext Attack

- Cenário de ataque muito poderoso
- Atacante pode escolher textos arbitrários para cifrar
- **Exemplo:** Ataque a sistemas onde o atacante tem acesso temporário

Chosen-Ciphertext Attack

- Ataque similar ao chosen-plaintext, mas na decifragem
- Atacante pode decifrar textos cifrados de sua escolha
- **Exemplo:** Ataque a protocolos de autenticação

Adaptive Chosen-Plaintext

- Versão mais sofisticada do chosen-plaintext
- Escolhas são adaptadas baseadas nos resultados anteriores
- **Exemplo:** Ataques diferenciais e lineares

Related-Key Attack

- Explora relações matemáticas entre chaves
- Criptoanalista conhece cifras com chaves relacionadas
- **Exemplo:** Ataques a esquemas de derivação de chaves

Side-Channel Attack

- Explora implementações físicas, não a teoria matemática
- Baseia-se em vazamentos de informação durante o processamento
- **Exemplos:** Análise de tempo, consumo de energia, emissões eletromagnéticas

Brute-Force Attack

- Ataque por força bruta
- Visa testar exaustivamente todas as chaves possíveis
- **Eficácia:** Dependente do tamanho da chave

Dictionary Attack

- Utiliza um dicionário de entradas prováveis
- Eficaz quando o texto claro vem de um conjunto limitado
- **Exemplo:** Ataque a senhas comuns

Man-in-the-Middle

- **Ataque ativo à comunicação**
- Atacante se posiciona entre duas partes legítimas
- **Objetivo:** Interceptar e possivelmente modificar comunicação

Classificação por Complexidade

Complexidade	Tipos de Ataque
Baixa	Adaptive Chosen-Plaintext, Side-Channel
Média	Known-Plaintext, Chosen-Plaintext, Chosen-Ciphertext, Man-in-the-Middle
Alta	Ciphertext-Only, Brute-Force
Variável	Related-Key, Dictionary

Classificação

- Tipo
 - Substituição ou Transposição
- Quantidade de chaves
 - Simétrica ou assimétrica
- Modo de processamento
 - Bloco ou Fluxo

Cifras de Substituição

Encriptação Computacionalmente Segura

Em teoria uma encriptação (criptografia) segura seria aquela considerada inquebrável independente da capacidade computacional empregada

As implementações práticas atuais são consideradas impossíveis de quebrar em um tempo razoável.

Encriptação Computacionalmente Segura

Princípios

1. Custo para quebrar a cifra ultrapassa o valor da informação encriptada
2. Tempo exigido para quebrar a cifra supera o tempo de vida útil da informação

Ataque de Força Bruta

- Ataque fundamentado em tentativa e erro
- Normalmente empregado para quebra de senhas
- Exemplos típicos: ataques de dicionários, *credential stuffing*

Ataque de Força Bruta

Credential stuffing

Ataque em que ferramentas de automação são usadas para aplicar listas de usuário/senha roubadas e ter acesso a alguma aplicação

Ataque de Força Bruta

Proteção

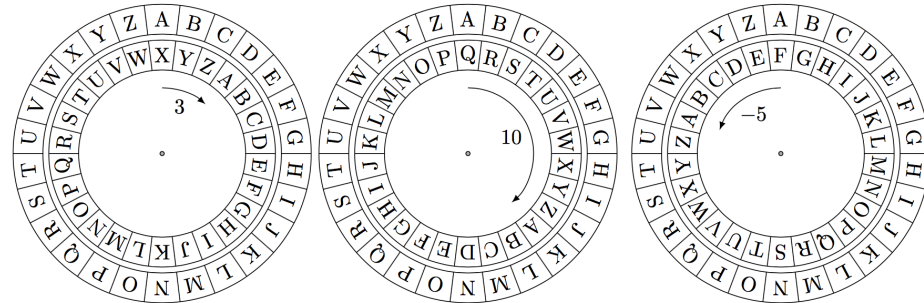
- Metade das chaves precisa ser experimentada
- Texto claro em idioma conhecido facilita a quebra da chave
- Arquivos numéricos e/ou compactados dificultam a quebra da chave
- Uso de autenticação multifator (MFA, *Multi Factor Authentication*)

Cifra de César

Uma das primeiras técnicas de criptografia que se tem conhecimento. Consiste em deslocar um alfabeto uma quantidade fixa de caracteres.

Cifra de César

Cifra de César



Criptoanálise

Cifra de César

CHAVE	PHHW	PH	DIWHU	WKH	WRJD	SDUWB
1	oggv	og	chvgt	vjg	vqic	rctva
2	nffu	nf	bgufs	uif	uphb	qbsuz
3	meet	me	after	the	toga	party
4	ldds	ld	zesdq	sgd	snfz	ozqsx
5	kccr	kc	ydrpc	rfc	rmey	nyprw
6	jbbq	jb	xcqbo	qeb	qldx	mxoqv
7	iaap	ia	wbpan	pda	pkcw	lwnpu
8	hzzo	hz	vaozm	ocz	ojbv	kvmot
9	gyyn	gy	uznyl	nby	niau	julns
10	fxxm	fx	tymxk	max	mhzt	itkmr
11	ewwl	ew	sxlwj	lzw	lgys	hsjlq
12	dvvk	dv	rwkvi	kyv	kfxr	grikp
13	cuuj	cu	qvjuh	jxu	jewq	fqhjo
14	btti	bt	puitg	iwt	idvp	epgin
15	assh	as	othsf	hvs	hcuo	dofhm
16	zrrg	zr	nsgre	gur	gbtn	cnegl
17	yqqf	yq	mrfqd	ftq	fasm	bmdfk
18	xppe	xp	lqepc	esp	ezrl	alcej
19	wood	wo	kpdob	dro	dyqk	zkbdi
20	vnnv	vn	jocna	cqn	cxpj	yjach
21	ummb	um	inbmz	bpm	bwoi	xizbg
22	tlla	tl	hmaly	aol	avnh	whyaf
23	skkz	sk	glzkx	znk	zumg	vgxze
24	rjjy	rj	fkyjw	ymj	ytlf	ufwyd
25	qiix	qi	ejxiv	xli	xske	tevxc

Criptoanálise

Ciência que se dedica a análise de sistemas criptográficos para decifrar as informações protegidas sem possuir a chave

Criptoanálise

Cifra de César

CHAVE	PHHW	PH	DIWHU	WKH	WRJD	SDUWB
1	oggv	og	chvgt	vjg	vqic	rctva
2	nffu	nf	bgufs	uif	uphb	qbsuz
3	meet	me	after	the	toga	party
4	ldds	ld	zesdq	sgd	snfz	ozqsx
5	kccr	kc	ydrpc	rfc	rmey	nyprw
6	jbbq	jb	xcqbo	qeb	qldx	mxoqv
7	iaap	ia	wbpan	pda	pkcw	lwnpu
8	hzzo	hz	vaozm	ocz	ojbv	kvmot
9	gyyn	gy	uznyl	nby	niau	julns
10	fxxm	fx	tymxk	max	mhzt	itkmr
11	ewwl	ew	sxlwj	lzw	lgys	hsjlq
12	dvvk	dv	rwkvi	kyv	kfxr	grikp
13	cuuj	cu	qvjuh	jxu	jewq	fqhjo
14	btti	bt	puitg	iwt	idvp	epgin
15	assh	as	othsf	hvs	hcuo	dofhm
16	zrrg	zr	nsgre	gur	gbtn	cnegl
17	yqqf	yq	mrfqd	ftq	fasm	bmdfk
18	xppe	xp	lqepc	esp	ezrl	alcej
19	wood	wo	kpdob	dro	dyqk	zkbdi
20	vnnv	vn	jocna	cqn	cxpj	yjach
21	ummb	um	inbmz	bpm	bwoi	xizbg
22	tlla	tl	hmaly	aol	avnh	whyaf
23	skkz	sk	glzcx	znk	zumg	vgxze
24	rjjy	rj	fkyjw	ymj	ytlf	ufwyd
25	qiix	qi	ejxiv	xli	xske	tevxc

Criptoanálise

Cifra de César

CHAVE	PHHW	PH	DIWHU	WKH	WRJD	SDUWB
1	oggv	og	chvgt	vjg	vqic	rctva
2	nffu	nf	bgufs	uif	uphb	qbsuz
3	meet	me	after	the	toga	party
4	ldds	ld	zesdq	sgd	snfz	ozqsx
5	kccr	kc	ydrpc	rfc	rmey	nyprw
6	jbbq	jb	xcqbo	qeb	qldx	mxoqv
7	iaap	ia	wbpan	pda	pkcw	lwnpu
8	hzzo	hz	vaozm	ocz	ojbv	kvmot
9	gyyn	gy	uznyl	nby	niau	julns
10	fxxm	fx	tymxk	max	mhzt	itkmr
11	ewwl	ew	sxlwj	lzw	lgys	hsjlq
12	dvvk	dv	rwkvi	kyv	kfxr	grikp
13	cuuj	cu	qvjuh	jxu	jewq	fqhjo
14	btti	bt	puitg	iwt	idvp	epgin
15	assh	as	othsf	hvs	hcuo	dofhm
16	zrrg	zr	nsgre	gur	gbtn	cnegl
17	yqqf	yq	mrfqd	ftq	fasm	bmdfk
18	xppe	xp	lqepc	esp	ezrl	alcej
19	wood	wo	kpdob	dro	dyqk	zkbdi
20	vnnb	vn	jocna	cqn	cxpj	yjach
21	ummb	um	inbmz	bpm	bwoi	xizbg
22	tlla	tl	hmaly	aol	avnh	whyaf
23	skkz	sk	glzkx	znk	zumg	vgxze
24	rjjy	rj	fkyjw	ymj	ytlf	ufwyd
25	qiix	qi	ejxiv	xli	xske	tevxc

Criptanálise

Cifra de César

- Chave fraca
- Mensagem em texto claro identificável
- Algoritmo conhecido

Criptoanálise

Texto compactado

- Zip de um arquivo de texto claro
- Chave de 168 bits

```
~+Wµ"- Ω-0)≤4{∞‡, ë~Ω%ràu.-í ϕ~Z-  
Ú≠2Ô#Åæð æ«q7,Ωn·@3NÔŮ Ėz'Y-f∞í[±Ů_ èΩ,<NO-±«~xă Åäfèù3Å  
x}ö§k²Â  
_yÍ ^ΔÉ] ,¤ J/'iTê&1 'c<uΩ-  
ÄD(G WÄC~y_ĩöÄW PÔ1«îŮ+ç],¤;~î^ûÑπ~≈~L~9OgfiO~&æ≤ ~≤ ØÔ§":  
~Æ!SGqèvo^ ú\,S>h<-*6ø‡%x'~|fiÓ#≈~my%~≥ñP<,fi Áj ÅØ¿~Zù-  
Ω~Ö-6Ëÿ{%,ΩÊó ,i π+Áî*ú02çSÿ'0-  
2Äñßi /@^"ΠK²³PÆπ,úé^'3Σ~ö~ÔZî"Y-ÿΩæY> Ω+eô/'<Kf¿*+~"≤û~  
B ZøK~Qßÿüf,!òñîzss/]>ÈQ ü
```

Cifras Monoalfabéticas

A cifra de César respeita a sequência do alfabeto cifrado criando 25 possibilidades de chave. Já as cifras monoalfabéticas trazem um aprimoramento substituindo cada letra por QUALQUER outra letra

$a \rightarrow Q$

$b \rightarrow W$

$c \rightarrow E$

$d \rightarrow R$

Cifras Monoalfabéticas

Chaves de cifras de substituição monoalfabéticas possuem **25!** possibilidades (permutação)

$$S = \{a, b, c\}$$

$$\underbrace{abc, acb, bac, bca, cab, cba}_{3!}$$

Cifras Monoalfabéticas

- Aparenta segurança comparada a Cifra de César
- Mesmo com pequena quantidade de texto, a cifra pode ser quebrada com estratégias de propriedades estatísticas de idiomas/texto

Exemplo de Texto Cifrado

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAI Z
VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPDTSVPQUZWYMXUZUHSX
EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ

Frequência Relativa

- Considerando que o texto é em Inglês
- Extrair a frequência relativa do texto cifrado
- Comparar com a frequência do idioma

P 13,33	H 5,83	F 3,33	B 1,67	C 0,00
Z 11,67	D 5,00	W 3,33	G 1,67	K 0,00
S 8,33	E 5,00	Q 2,50	Y 1,67	L 0,00
U 8,33	V 4,17	T 2,50	I 0,83	N 0,00
O 7,50	X 4,17	A 1,67	J 0,83	R 0,00
M 6,67				

Frequência Relativa

- É provável que P e Z correspondam a 'e' e 't'
- É provável S, U, O, M e H correspondam ao conjunto {a, h, i, n, o, r, s}
- A, B, G, Y, I, J devem pertencer ao conjunto {b, j, k, q, v, x, z}

Frequência Relativa

- Busca pelo digrama mais frequente em inglês: *th*
 - Corresponde ao ZW
- Busca pelo trigrama mais frequente: *the*
 - Corresponde ao ZWP
- A sequência ZWSZ na primeira linha corresponde a 'th?t' Fazendo uma tentativa de atribuição a *that*, teríamos $S = 'a'$

Frequência Relativa

A partir de 4 letras

UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ

t a e e te a that e e a a

VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPDTSVPQUZWYMXUZHUSX

e t ta t ha e ee a e th t a

EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ

e e e tat e the t

Frequência Relativa

Texto Decifrado

it was disclosed yesterday that several informal but
direct contacts have been made with political
representatives of the viet cong in moscow

Frequência Relativa

Digramas mais frequentes (pt-br)

- DE - (Artigo "de")
- ES - (Sufixo de plural, "os", "as" -> "es" em muitas palavras)
- EN - (Presente em muitas palavras como "então", "mente")
- TE - (Sufixo verbal "-te", "mente")
- DO - (Artigo contraído "do")
- DA - (Artigo contraído "da")
- OS - (Artigo "os")
- AS - (Artigo "as")
- EM - (Preposição "em")

Frequência Relativa

Trigramas mais frequentes (pt-br)

- QUE - (Conjunção e pronome extremamente comum)
- ENT - (Presente em "entre", "então", "mente", "entidade")
- ADE - (Final de palavras como "idade", "dade", "ade")
- MEN - (Principalmente do sufixo "-mente")
- DES - (Prefixos "des-", "dis-")
- PAR - ("para", "parte", "par")
- TRA - ("tra", "trás", "trabalho")
- ÇÃO - (Sufixo nominal extremamente comum)
- COM - (Preposição "com")

Frequência Relativa

Ordem aproximada das letras mais frequentes (pt-br)

A, E, O, S, R, I, D, N, M, T, C, U, L, P, V, G, F, B, H, Q, J, Z, X, Y, K, W.

Frequência Relativa

Palavras curtas comuns (pt-br)

- **1 letra:** A (artigo), E (conjunção), O (artigo)
- **2 letras:** DE, DO, DA, EM, OS, AS, SE, AO, ÀS, UM, UMA, É, É.
- **3 letras:** QUE, COM, PARA, POR, SEM, UMA, NAS, DOS, DAS, ENT, TEM, SUA, SER.

John the Ripper

Ferramentas como o *John the Ripper* (com seu modo `--substring`) ou o *Cryptool* possuem algoritmos que calculam estatísticas de n-gramas (digramas, trigramas, tetragramas) e usam tentativa e erro otimizado para encontrar a chave de substituição que maximiza a "pontuação" do texto decifrado, ou seja, que o torna mais parecido com um texto legível em português ou outro idioma.

Openwall

Cifras de Substituição

- A frequência do alfabeto original se reflete no alfabeto da cifra, facilitando sua quebra
- Uma melhoria da CS consiste em utilizar vários alfabetos de cifra (Cifras Polialfabéticas)
- Outra possível melhoria seria o uso de homófonos
 - Atribuir vários símbolos diferentes em rodízio para mesma letra
 - Cifra *Playfair*
 - Cifra de *Hill*

Cifras Polialfabéticas

- Utilizam um conjunto de regras monoalfabéticas simultaneamente
- Uma chave determina a regra específica
- Cifra de *Vigenère*
 - Utiliza 26 cifras de César
- É necessário utilizar uma chave tão grande quanto a mensagem para tornar a cifra

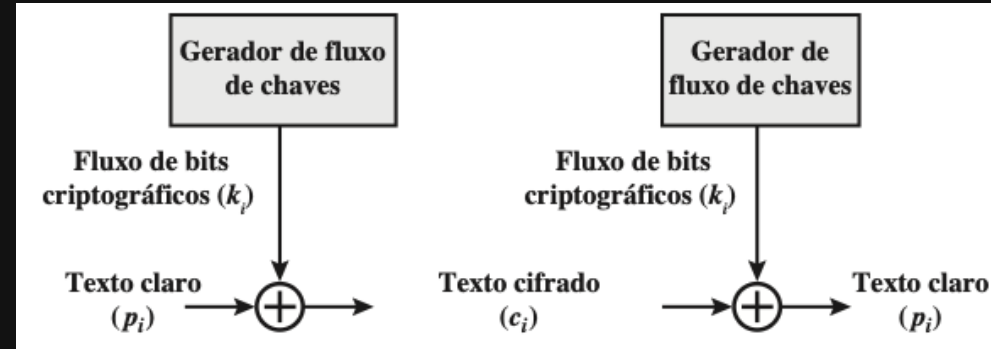
Cifra de *Vigenère*

Fragilidades

- As informações de frequência do texto são ocultados, mas não são totalmente perdidas
- É possível determinar o tamanho da palavra chave buscando padrões de repetição no texto

One Time Pad

- Chave do mesmo tamanho da mensagem
- Chave descartada após o uso
- Uso de XOR entre o texto claro e a chave
- Sistema inquebrável
 - Produz uma saída com nenhuma relação estatística com a entrada



One Time Pad

Fragilidades

- Sistema inquebrável, porém pouco prático
- A largura de banda exigida para as chaves é similar aos dados
- Problema de distribuição de chaves

Cifras de Transposição

Cifras Transposição

- Técnicas que envolvem a permutação das letras do texto claro
- *Rail fence* Exemplo de texto de claro: *Meet after the toga party*

m e m a t r h t g p r y
e t e f e t e o a a t

MEMATRHTGPRYETEFETEOAAT

Rail Fence

Chave:	4 3 1 2 5 6 7
Texto claro:	a t t a c k p o s t p o n e d u n t i l t w o a m x y z
Texto cifrado:	TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ

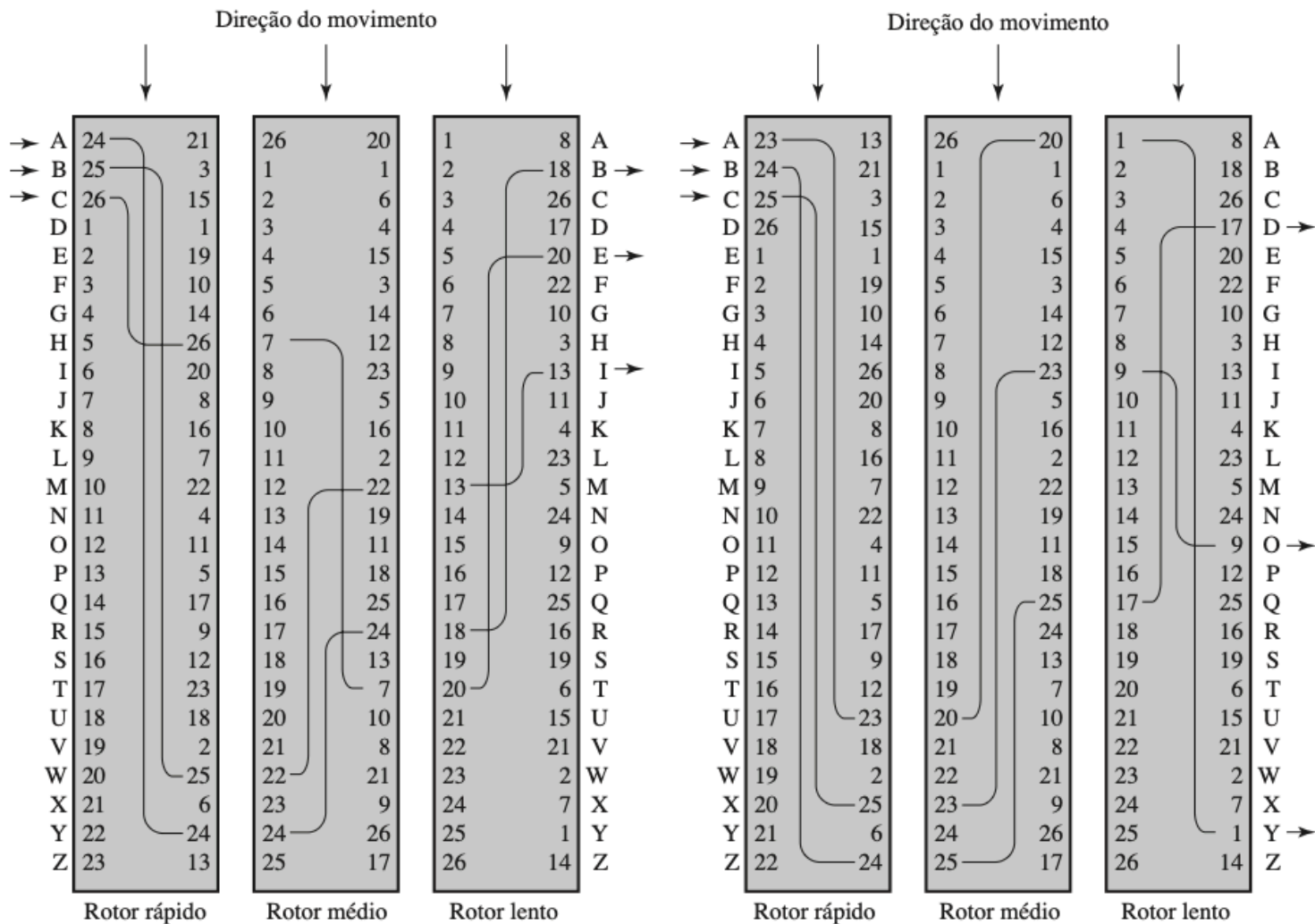
Cifras Transposição

- Criptoanálise explora as CT através das estatísticas de frequência aplicadas as cifras alfabéticas
- Melhorias são obtidas aplicando múltiplos estágios de transposição

Máquinas de Rotor

Máquinas de Rotor

- Aplica várias etapas de encriptação
- Precursor da encriptação DES
- Conjunto de cilindros independentes
- 26 pinos de entrada + 26 pinos de saída



(a) Configuração inicial

(b) Configuração depois de um toque de tecla

Máquinas de Rotor

- Aplicando 3 rotores com 26 letras cada tem-se 17.576 alfabetos possíveis
- Com 4 rotores 456.976 alfabetos
- Uma máquina com 5 rotores é equivalente a uma Cifra de *Vigenère* com chave de tamanho maior que 11 milhões de letras
- *Enigma* e *Purple* foram máquinas usadas na segunda guerra

Como funciona a *Enigma*?

Como a *Enigma* foi Quebrada?

Perguntas

Referências

- **Capítulo 2.** Criptografia e Segurança de Redes. William Stallings. 6a. Ed. Editora Pearson.
- Como funciona a *Enigma*?
- Como a *Enigma* foi Quebrada?

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

